

// Assignment: 4

// Author: Guy Shitrit, ID: 330707761

שאלה 2

② $1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \dots + (-1)^{n-1} n^2 = (-1)^{n-1} \frac{n(n+1)}{2}$ לדעת
($n \geq 1$)

בסיס האינדוקציה:
 $n=1: \quad (-1)^{1-1} \cdot 1^2 = (-1)^{1-1} \cdot \frac{1(1+1)}{2} = 1 \checkmark$

שלב האינדוקציה:

נניח כי הבעיה $P(k)$ נכונה לכל $1 \leq k \leq n-1$ כיום $P(k) \rightarrow P(n)$.
נניח שהאינדוקציה נכונה עבור n .

הוכחה:

מהמשפט האינדוקציה עולה כי הבעיה $P(k)$ נכונה לכל $1 \leq k \leq n-1$, לכן נוכל לכתוב:

$$1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \dots + (-1)^{n-2} (n-1)^2 + (-1)^{n-1} n^2 = (-1)^{n-2} \cdot \frac{n(n-1)}{2} + (-1)^{n-1} n^2$$

$$= \frac{(-1)^{n-1}}{-1} \cdot \frac{n(n-1)}{2} + (-1)^{n-1} n^2 = -(-1)^{n-1} \cdot \frac{n(n-1)}{2} + (-1)^{n-1} n^2$$

$$= (-1)^{n-1} \cdot n \left(-\frac{(n-1)}{2} + n \right) = (-1)^{n-1} \cdot n \left(\frac{1-n+2n}{2} \right) = (-1)^{n-1} \cdot n \left(\frac{n+1}{2} \right)$$

$$= \boxed{(-1)^{n-1} \frac{n(n+1)}{2}}$$

($n \geq 1$)

הרישט שבסיס ושלב האינדוקציה מתקיימים ולכן עקרון האינדוקציה הראשון (העקרון של ציור ח).

שאלה 6

⑥ $\sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} \quad (n \geq 1)$ הוכחה:

נראה כי נכון לכל n מתקיים $\sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.

בשלב ראשון נבדוק עבור $n=1$:

$$1^3 = \frac{1^2(1+1)^2}{4} \Rightarrow 1^3 = \frac{1^2 \cdot 2^2}{4} = 1$$

נניח כי נכון לכל $k < n$, נראה כי נכון גם עבור n .

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = (1 + 2 + \dots + n)^2$$

(משוואה זו נכונה)

בסיס האינדוקציה: 1

$$n=1: \frac{1^3}{1^3} = \frac{1^2 \cdot 2^2}{4} = \frac{1^2 \cdot 2^2}{4} = 1 \checkmark$$

שלב האינדוקציה:

נניח כי נכון לכל $k < n$, נראה כי נכון גם עבור n .

הוכחה:

נניח כי נכון לכל $k < n$, נראה כי נכון גם עבור n .

$$\begin{aligned} 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 &= 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + (n-1)^3 + n^3 \\ &= \frac{(n-1)^2 \cdot (n-1+1)^2}{4} + n^3 \\ &= \frac{(n-1)^2 \cdot n^2}{4} + n^3 = \frac{n^2(n^2 - 2n + 1) + 4n^3}{4} = \frac{n^4 - 2n^3 + n^2 + 4n^3}{4} = \frac{n^4 + 2n^3 + n^2}{4} \\ &= \frac{n^2(n^2 + 2n + 1)}{4} = \frac{n^2(n+1)^2}{4} \end{aligned}$$

(n ≥ 1)

הוכחה שהמשוואה נכונה לכל n על ידי אינדוקציה.

שאלה 9

9)

$$a_n = (-1)^n (1-2n)$$

טענה:

0, 1

בסיס האינדוקציה:

$$a_0 = 1, a_1 = 1$$

$$a_n = -(2a_{n-1} + a_{n-2})$$

(n > 1)

הנחת האינדוקציה: נניח כי הטענה נכונה לכל $0 \leq k \leq n-1$
 כישר $P(k) \rightarrow P(n)$
 צ"ל שהטענה נכונה עבור n.

הוכחה:

ע"פ הנחת האינדוקציה הטענה נכונה לכל $0 \leq k \leq n-1$, ולכן
 נוכל להשתמש בנוסחה עבור a_{n-1} ו- a_{n-2} :

$$\begin{aligned} a_n &= -(2a_{n-1} + a_{n-2}) = -\left(2 \cdot (-1)^{n-1} (1-2(n-1)) + (-1)^{n-2} (1-2(n-2))\right) \\ &= -2 \cdot (-1)^{n-1} (1-2n+2) + \underbrace{(-1)^{n-2}}_{(-1)^n} (1-2n+4) \\ &= -2 \cdot \underbrace{(-1)^{n-2}}_{(-1)^n} \cdot (-1) (3-2n) - (-1)^n (5-2n) = (-1)^n (2(3-2n) - (5-2n)) \\ &= (-1)^n (6-4n-5+2n) = (-1)^n (1-2n) \Rightarrow \boxed{a_n = (-1)^n (1-2n)} \end{aligned}$$

הראינו שבסיס ושלב האינדוקציה מתקיימים, ולכן ע"פ עקרון האינדוקציה
 הטענה, הטענה נכונה.

שאלה 10

$$10) 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

הנ/86

$$1^2 = \frac{1(1+1)(2 \cdot 1 + 1)}{6} = \frac{6}{6} = 1 \quad \checkmark$$

בסיס האינדוקציה: 1

הנחה: האינדוקציה ~~נכונה~~

נניח שהטענה נכונה לכל $1 \leq k \leq n-1$ כאשר $P(k) \rightarrow P(n)$
צ"ל שהטענה נכונה עבור n .

הוכחה

לפי הנחה האינדוקציה, מרחיקים לכל $1 \leq k \leq n-1$ הטענה (3.1):

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + k^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$$

$$\Rightarrow 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + (n-1)^2 = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6}$$

$$\Rightarrow 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 - n^2 = \frac{n(n-1)(2n-1)}{6}$$

$$\Rightarrow 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n-1)(2n-1)}{6} + n^2 = \frac{n(2n^2 - 2n - 1 + 6n)}{6} = \frac{n(2n^2 - 2n + 5n - 1)}{6}$$

$$\Rightarrow 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(2n^2 - 2n + 5n - 1)}{6} = \frac{n(2n^2 + 3n - 1)}{6}$$

$$= \frac{n(2n^2 + 3n + n - 1)}{6} = \frac{n(2n^2 + 4n - 1)}{6}$$

$$= \frac{n}{6} (2n^2 + 4n - 1)$$

$$= \frac{2n^3 + 4n^2 - n}{6} = \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6}$$

נכונה שהטענה נכונה עבור n :

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = [1^2 + 2^2 + \dots + (n-1)^2] + n^2 = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} + n^2$$

$$= \frac{n(n-1)(2n-1)}{6} + n^2 = \frac{n(2n^2 - 2n - 1 + 6n)}{6} = \frac{n(2n^2 - 2n + 5n - 1)}{6}$$

$$= \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6} = \frac{n(2n^2 + 3n + 1)}{6} = \boxed{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}$$

הכאן שבסיס האינדוקציה מתקיים ולכן ע"פ עקרון האינדוקציה הטענה נכונה.

שאלה 11

(11) $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = (1+2+3+\dots+n)^2$ לד/ה
 $(n \geq 1)$

אפשר אפס את הדעה:

$$1+2+3+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$$

נראה איך סכום מספרים טבעיים נקבע על ידי n

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

בסיס האינדוקציה: 1

$$\underline{n=1}: \quad \frac{1}{1^3} = \frac{1^2 \cdot (1+1)^2}{4} = \frac{1 \cdot 4}{4} = 1 \quad \checkmark$$

שלב האינדוקציה:

נניח כי הדעה נכונה $P(k)$ עבור $1 \leq k \leq n-1$ כאשר $P(k) \rightarrow P(n)$.
 צ"ל שהדעה נכונה $P(n)$.

הוכחה:

נשתמש באינדוקציה עולה שהדעה נכונה עבור $1 \leq k \leq n-1$ ונניח נכון לדעה:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \underbrace{1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + (n-1)^3}_{\text{נכון לפי אינדוקציה}} + n^3 = \frac{(n-1)^2 \cdot (n-1+1)^2}{4} + n^3$$

$$= \frac{(n-1)^2 \cdot n^2}{4} + n^3 = \frac{n^2(n^2 - 2n + 1) + 4n^3}{4} = \frac{n^4 - 2n^3 + n^2 + 4n^3}{4}$$

$$= \frac{n^4 + 2n^3 + n^2}{4} = \frac{n^2(n^2 + 2n + 1)}{4} = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

$$= \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 = \boxed{(1+2+3+\dots+n)^2} \quad (n \geq 1)$$

הנני שם בסיס ושלב האינדוקציה מתקיימים ולכן עם צירוף האינדוקציה היחסית, הדעה

נכונה עבור n

שאלה 13

(13)

$$a^0 + a^1 + a^2 + a^3 + \dots + a^n = \frac{a^{n+1} - 1}{a - 1} \quad (a \neq 1) \quad \text{טענה}$$

בסיס האינדוקציה: $n=0$

$$n=0: \quad a^0 = \frac{a^{0+1} - 1}{a - 1} = \frac{a - 1}{a - 1} = 1 \quad \checkmark$$

שלב האינדוקציה:

נניח שהטענה $P(k)$ נכונה לכל $0 \leq k \leq n-1$ כאשר $P(k) \rightarrow P(k+1)$.
צ"ל שהטענה נכונה עבור n .

הוכחה:

מהנחת האינדוקציה עולה שהטענה נכונה לכל $0 \leq k \leq n-1$, ולכן נוכל לכתוב:

$$\begin{aligned} a^0 + a^1 + \dots + a^n &= \underbrace{a^0 + a^1 + \dots + a^{n-1}}_{\frac{a^n - 1}{a - 1}} + a^n = \frac{a^n - 1}{a - 1} + a^n \\ &= \frac{a^n - 1 + a^n(a - 1)}{a - 1} = \frac{a^n - 1 + a^{n+1} - a^n}{a - 1} = \frac{a^{n+1} - 1}{a - 1} \quad (a \neq 1) \end{aligned}$$

הכאן נשתמש ונראה שהאינדוקציה היק"מים ולכן ע"פ עקרון האינדוקציה (המלאה, הטענה נכונה עבור n).

שאלה 14

14) $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x \in \mathbb{N}, \exists y \in \mathbb{N} : n = 3x + 7y \quad (n \geq 12)$ 8/7

הנאיס: עבור כל מספר טבעי n או שווה ל-12, ניתן "לפרוק אותו" ל-3 או ל-7.

בסיס האינדוקציה: 12, 13, 14

$n=12$: $12 = 3 + 3 + 3 + 3 \quad \checkmark$

$n=13$: $13 = 7 + 3 + 3 \quad \checkmark$

$n=14$: $14 = 7 + 7 \quad \checkmark$

בניית האינדוקציה: לכל $n-1 \leq k \leq n$ נניח שהערך k נכון.
 $P(k) \rightarrow P(n)$

צ"ל כי הערך n נכון עבור n .

הוכחה:

ראינו 3 בסיסי אינדוקציה: 12, 13, 14. לכן נוכל להוכיח את הערך האינדוקציה
 ב"קפיטול" של 3, כלומר החל מ: $n = n-3 + 3$.

$$n-3 = 3x + 7y \Rightarrow n = 3x + 3 + 7y \Rightarrow \boxed{n = 3(x+1) + 7y}$$

הראינו שבסיס ושל האינדוקציה מתקיימים, ולכן את עקרון האינדוקציה (הערך נכון).

שאלה 15

15)

$$3 \mid (n^3 - n) \quad \forall n (n \geq 1)$$

לעזר:

1 קטעים האינדוקציה

$n=1$: $1^3 - 1 = 1 - 1 = 0 \quad \checkmark$
מחלק ג-3 כלל טעויה

הנחה: האינדוקציה: נניח כי $n \geq 1$ מספר טבעי n כך ש: $3 \mid (n^3 - n)$.
נניח שקיים מספר טבעי $k \geq 1$ כך ש: $3 \mid (k^3 - k)$.
צריך להוכיח: $3 \mid ((k+1)^3 - (k+1))$.

הוכחה:

ע"פ הנחה האינדוקציה הנלמדת נבונה $3 \mid (k^3 - k)$ ונניח $k = n-1$ כואמר $n = k+1$

$$3 \mid ((k+1)^3 - (k+1))$$

$$\begin{aligned} (k+1)^3 - (k+1) &= (k+1)(k^2 + 2k + 1) - (k+1) \\ &= (k+1)(k^2 + 2k + 1 - 1) \\ &= (k+1)k^2 + 2k(k+1) \end{aligned}$$

$$3 \mid (n^3 - n) \Rightarrow 3 \mid ((k+1)^3 - (k+1)) \Rightarrow (k+1)^3 - (k+1) = k^3 + 3k^2 + 3k + 1 - k - 1 = k^3 + 3k^2 + 3k$$

$$\Rightarrow k^3 + 3k^2 + 3k = (k^3 - k) + 3k(k+1)$$

(נ"ל) בהוכחה בצירוף:

1) $k^3 - k$
מחלק ג-3 ע"פ הנחה
האינדוקציה

2) $3k(k+1)$
בהוכחה מחלק ג-3

$$(3a + 3b = 3(a+b)) \quad 3 \text{ מחלק ג-3 } 3 \text{ מחלק ג-3 } 3 \text{ מחלק ג-3}$$

ולכן תוצאת הטענה נכונה עבור $n = k+1$.

הראינו שבסיס ושלב האינדוקציה מתקיימים ולכן ע"פ עקרון האינדוקציה, הטענה נכונה.